



Plano Diretor Agrícola UMOE

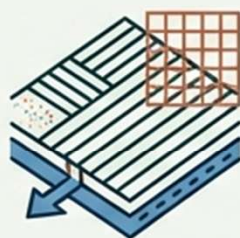
A Geotecnologia como Âncora
da Performance de Elite

Rumo aos 3 Milhões de Toneladas

A transição do padrão atual para a Agricultura 4.0 de Elite exige precisão absoluta. A Geotecnologia atua como o motor habilitador para maximizar o rendimento e zerar o desperdício.



1. Upgrade Tecnológico
(Piloto & RTK)



2. Engenharia de Campo
(Sistematização & Tiro Médio)



3. Proteção do Ativo Biológico
(Análise de Falhas)



4. Operações e Nuvem
(Dados & CDC)



5. Matemática Financeira
(Projeções 2029)

Meta 2029: Moagem de 3.000.000 t suportada por uma frota otimizada de 19 colhedoras.

A Matemática Operacional do Rendimento

1. Ritmo de Alimentação (RMC)

Fixo em **46,89 t/h** (limite da máquina).

2. Velocidade (V)

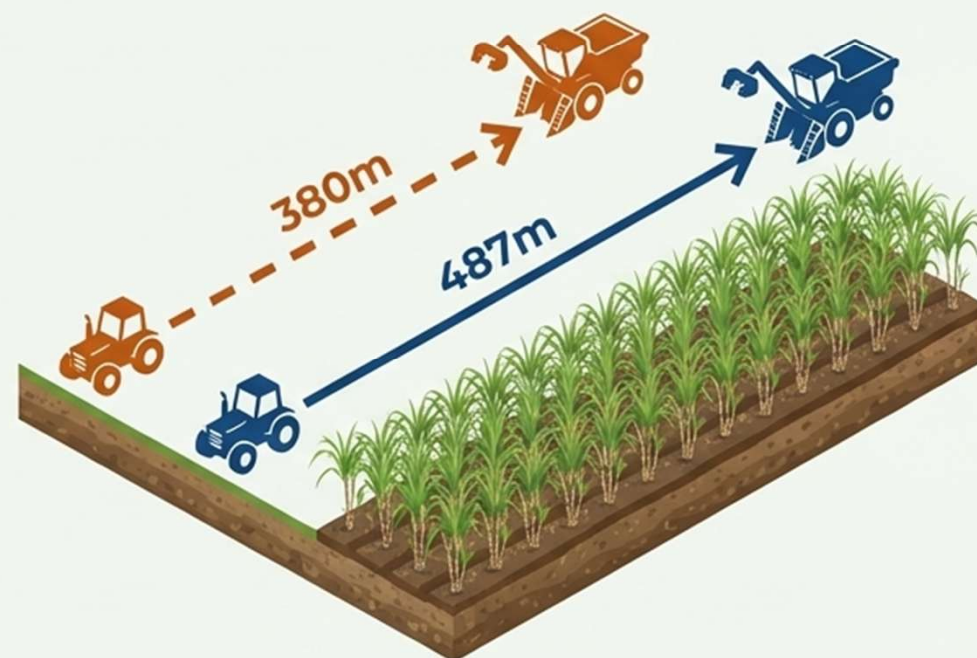
$$V \text{ (km/h)} = \frac{10 \times \text{RMC}}{\text{TCH} \times L}$$

3. Eficiência (Ef)

$$Ef = \frac{\text{Tempo de Corte}}{\text{Tempo de Corte} + \text{Tempo de Manobra}}$$

Definição = Tempo de Corte

Eficiência - Tempo de Corte + Tempo de Manobra

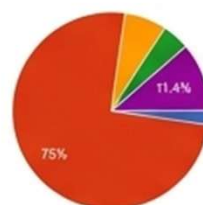


O aumento do Tiro Médio de 380m para 487m reduz a perda de tempo em manobras de 22% para 16,6% (Tman de 1,92 min/cabeceira).

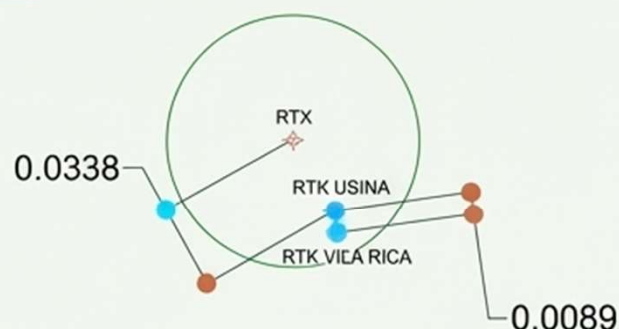
Upgrade Tecnológico e Precisão Centimétrica



Qual o erro do projeto?



- Problema com Sinal
- Deslocamento de Linha
- Problema Monitor
- Não carrega as linhas
- Blocos de colheita mal definidos



Substituição para tecnologias RTK, RTX e Multi-Constelação.



Mitigação de pontos cegos e quedas de sinal.



Meta 2026: 100% da colheita com Piloto Automático.



Impacto Direto: Erro de precisão reduzido de 10-15 cm para **2,5 cm**. Erradicação de **11,4%** dos erros de deslocamento de linha (linha de projeto vs. campo).

Sistematização de Solo e Expansão do Tiro Médio

Terraços Embutidos



Terraços Base Larga



Mudança de Projeto

Mudança de projeto priorizando tiros contínuos (evitando manobras em fim de linha).

Construção e Plantio

Construção de Base Larga e suavização de terraços. Plantio em tiro reto e em arco sobre terraços suavizados.

Resultado Estratégico

Resultado: Sustentação da velocidade da colhedora (evitando solavancos e desgaste mecânico) para atingir a meta de 487 metros.

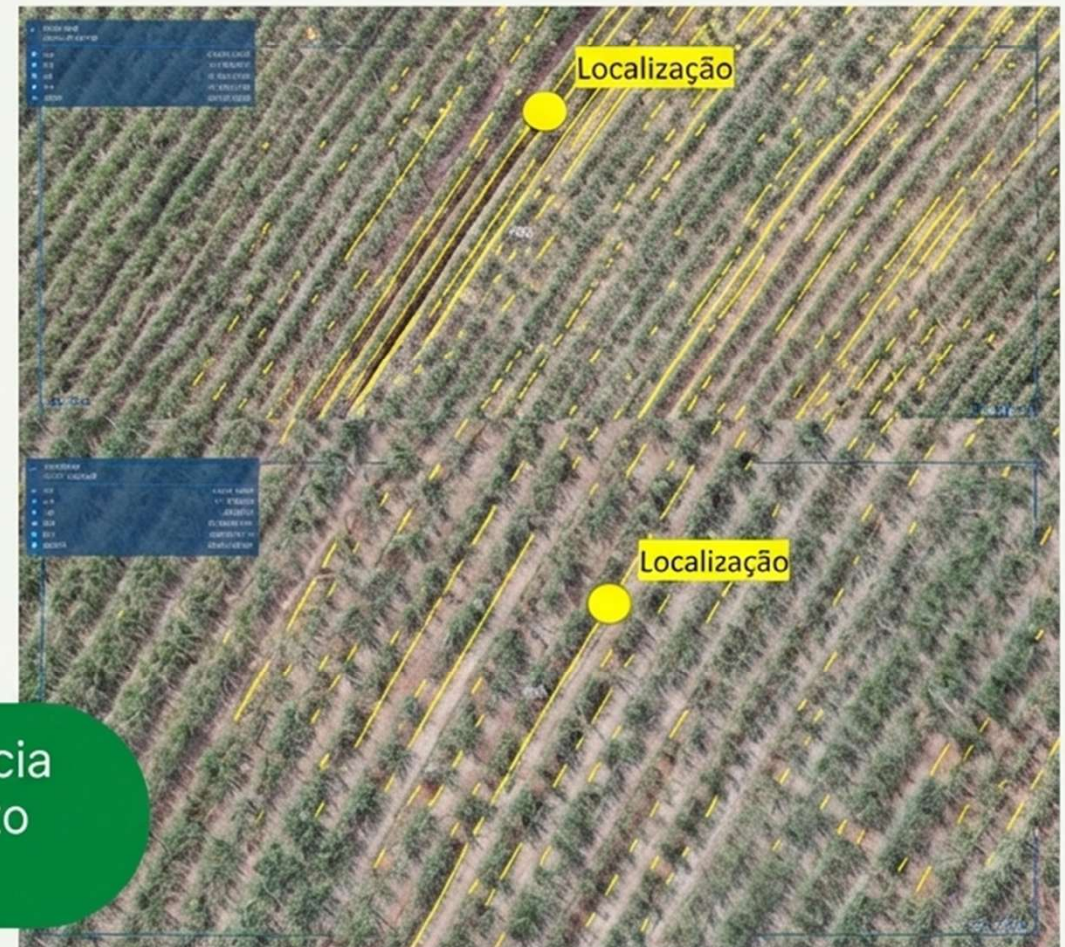
Retificação Aérea e Paralelismo Absoluto

Reconstrução digital das linhas plantadas via mapeamento por Drone.

Identificação proativa de desvios de paralelismo antes da entrada da colhedora.

Correção preventiva das coordenadas das bases georreferenciadas.

Indicador de Sucesso: 98,5% de aderência ao projeto teórico, garantindo que o piloto automático evite o arranquio.



Proteção do Ativo Biológico e Análise de Falhas

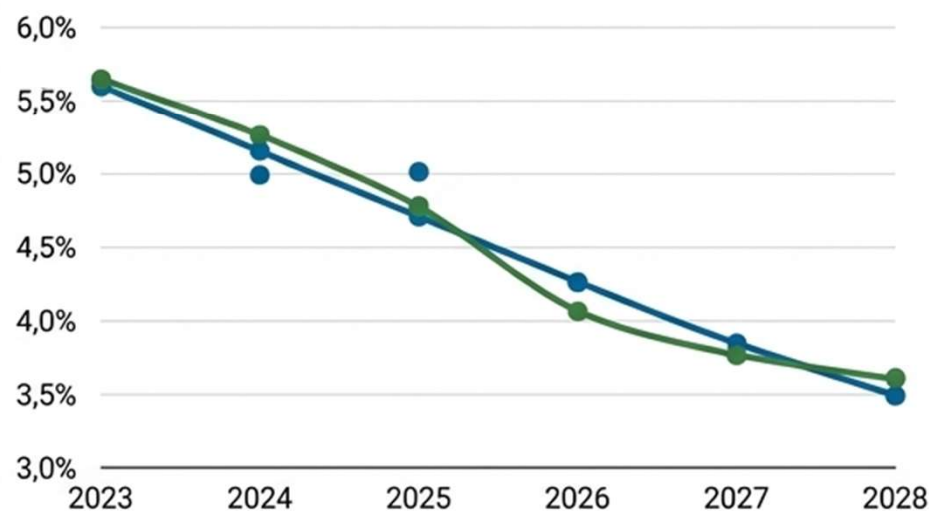
Problema Histórico

Pisoteio e arranquio de touceiras gerados por manobras em tiros curtos (380m).

A Solução RTK

Tráfego 100% focado na entrelinha.

Histórico de Falhas



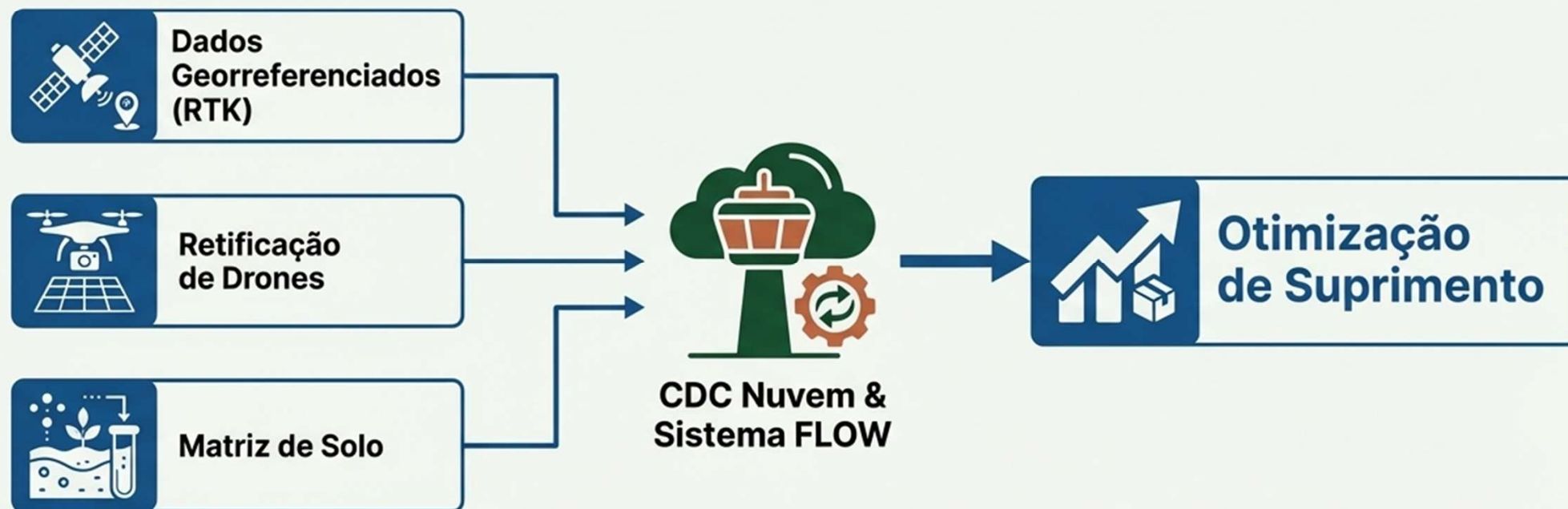
Expansão do 4º Corte

O vigor biológico preservado permite estender o ciclo.

Projeção de Elite

Redução do índice de falhas de 5,50% (2025) para o padrão de 3,00% (2028).

Integração de Dados e o CDC Nuvem



A **Geotecnologia** atua como a **base de dados central**, sem blocos de colheita mal definidos. A **torre de controle** (COA) prioriza áreas de **maior produtividade real** para garantir as **2.768.000** toneladas base, sem perda de visibilidade nas frentes de corte.

Otimização de Insumos: Irrigação e Barra de Luz

Sem o paralelismo centimétrico,
o investimento em insumos é desperdiçado.



Terra Cotta

O **Sinal RTK** é a âncora para as 12 frentes.

Terra Cotta

O **Sinal RTK** é a âncora para as **12 frentes** de irrigação.

Technical Blue

A **Barra de Luz** na fertirrigação garante que a água e a vinhaça sejam aplicadas exatamente sobre a linha de cana, e não perdidas na entrelinha.

O Fator Humano e a Especialização da TI Agrícola



O maior desafio atual é o gargalo humano na calibração de equipamentos.



Criação de equipe focada exclusivamente em Geotecnologia de campo.



Nivelamento de conhecimento, padronização de configurações do maquinário (16 colhedoras próprias) e calibração contínua do paralelismo.

Decisões Seguras Através da Matriz de Preparo

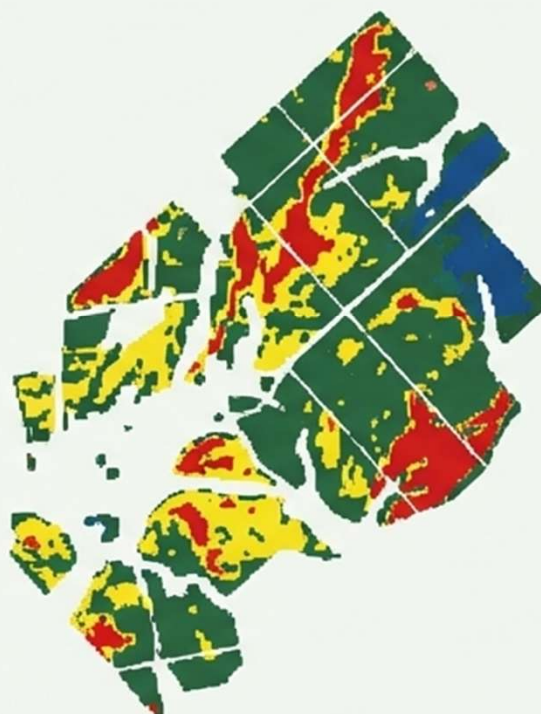
Ambiente de Solo						
Ambiente de Solo	1	2	3	4	5	6
Eoo torroa						
Oianiete						
Ambiente siimprale						
Coserraria						
Calējoreta						
Colidure						

Declividade do Terreno						
Declividade do Terreno	0	6	11	18	22	38
< 0%						
< a 5%						
11 a 2%						
21 a 5%						
>20%						

% de Argila no Solo						
% de Argila no Solo	0	10	20	30	45	50
< a 10						
10 a 20						
30 a 30						
40 a 50						
> a 100						

MATRIZ PREPARO

Ambiente de Solo	Terra Cotta	Difuso
Declividade	% de Argila no Solo	Technical Blue



- ✓ **Cruzamento de dados críticos:** Declividade do Terreno, Ambiente de Solo e % de Argila.
- ✓ **Definição exata da metodologia:** Testes de sistema Difuso, construção de base larga atrelada a métodos de conservação (ex: cobertura).
- ✓ **Impacto: 15.000 hectares** mapeados com potencial direto de aumento de tiro médio e redução de manobras baseados nesta matriz.

Análise Crítica: Oportunidades, Gaps e Riscos

Pontos Positivos



Ganho de **+49 toneladas/dia** extras por máquina.

Eficiência de manobra subindo substancialmente.

Gaps (Atenção)



Sincronismo de Transbordo exige ratio rigoroso de **2,0 (38 unidades para 19 colhedoras)**.

Necessidade urgente de sistematizar talhões curtos herdados.

Riscos (Negativos)



Compactação do solo em velocidades **>3,0 km/h** em áreas úmidas. Idade avançada da frota de transbordores (**12,7 anos**) ameaça anular a eficiência das colhedoras novas.

Justificativas Técnicas e Gestão de Frota



Política de Troca (3 Anos)

Justificada para evitar paradas corretivas.



Confiabilidade

Meta de **MTBF de 30h** para sustentar a extração agressiva de **752 t/dia**.
Máquinas >5 anos não atingem este patamar.



Eficiência de Combustível

O tiro longo e motores novos reduzem o consumo para **0,85 L/t**, compensando o aumento de carga (TCH elevado) sobre o motor.

Projeções Futuras e Matemática Financeira (2026–2029)

Safra	Tiro Médio	TCH	Velocidade	Eficiência	Rendimento	Frota
2026	380m	78,10	3,34 km/h	78,0%	703 t/dia	18
2027	447m	82,81	3,15 km/h	81,5%	735 t/dia	19
2028	467m	85,77	3,04 km/h	82,7%	746 t/dia	19
2029 (Elite)	487m	86,17	3,02 km/h	83,4%	752 t/dia	19

Ganhos Acumulados: +11,07 t/ha e pico projetado de ATR em 140,76 kg/t.



O Padrão UMOE: Geotecncogia como Seguro de Safra

A Geotecnologia é a apólice de seguro definitiva para a meta de 3.000.000 de toneladas.

- ⚙ Transforma terra, dados digitais e maquinário em máxima produtividade.
- ↻ Erradica o desperdício, sincroniza a operação e garante a sustentabilidade financeira do ativo biológico.
- 🧠 A UMOE não apenas colhe mais; colhe com a inteligência do padrão de Elite.